Hocanın yeni istediği ek isteği üzerine projeye 3x3 Laplacian çekirdeği ile kenar tespiti uygulamasını da dahil ettim ve yeni bir karşılaştırma raporu oluşturdum.Laplacian İkinci türev tabanlı bir filtre olduğu için gürültüye çok hassas; bu yüzden kodu çalıştırmadan önce görüntüye mutlaka Gauss filtresi uygulayarak hafifçe yumuşattım.

Laplacian Testi (`w4-t4.jpg`)

- Kodda Laplacian için iki farklı çekirdek (kernel) denedim: 4 komşulu ve 8 komşulu (merkez değeri -8 olan matris).
- Ekran görüntüsündeki "Laplacian 4 komsulu" penceresine bakarsanız, sonuçların oldukça karanlık kaldığını ve kenarların çok zayıf çizildiğini görebilirsiniz.
- "Laplacian 8 komsulu" penceresinde ise şapkanın tüyleri ve yüz hatlarındaki ince detaylar çok daha net ortaya çıktı. Ancak yine de çizgiler oldukça ince ve soluk yapıda.

Sobel ve Prewitt ile Kıyaslama

- Ekranda Laplacian pencerelerinin sağ tarafında açık kalan kalın ve parlak beyaz hatlı Sobel çıktılarıyla kıyaslandığında fark çok bariz.
- Sobel ve Prewitt (birinci türev tabanlı oldukları için) kenarları çok daha tok, kalın ve belirgin hatlar halinde veriyor.
- Laplacian (ikinci türev), kenarların tam merkezini incecik çizgiler halinde bulmada teorik olarak başarılı olsa da, Gauss ile yumuşatmama rağmen Sobel'deki o temiz kenar bütünlüğünü sağlayamıyor. Görüntüdeki en ufak bir piksel dalgalanmasına bile tepki verdiği için detaylar biraz daha pürüzlü çıkıyor.

Kısacası Özetlemek Gerekirse Sınırları net, pürüzsüz ve belirgin bir kenar haritası çıkarmak için Sobel hala favorim. Ancak kalın çizgiler yerine, resimdeki saç telleri gibi çok ince detayların sınırlarını keskin bir kalemle çizilmiş gibi görmek istiyorsam 8 komşulu Laplacian matrisi (öncesinde iyi bir Gauss atmak şartıyla) oldukça işe yarıyor.